Ciência dos Materiais

Física dos materiais

Prof. Dr. Diego J. Raposo

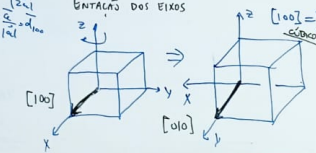
Escola Politécnica de Pernambuco – Universidade de Pernambuco

Aula 12: Estruturas Cristalinas (parte 2)

Recife, outubro de 2026

* DIREÇÕES CRISTALOGRÁFICAS

1. SIGNIFICÂNCIA: DEFORMAÇÃO E MAGNETIZAÇÃO DEPENDE DA DIREÇÃO
2. SENTIDO NEGATIVO x, y E/OU z: BARRA ACIMA
   Ex.: $[1\bar{1}0] \Rightarrow$ DESLOCAMENTO NA DIREÇÃO $-y$
3. DIREÇÕES COM SINAIS CONTRÁRIOS SÃO DISTINTAS (EM GERAL). EX.: $[111] \neq [\bar{1}\bar{1}\bar{1}]$
4. MÚLTIPLOS INTEIROS DAS DIREÇÕES SÃO EQUIVALENTES. EX.: $[100] = [200]$
5. ALGUMAS DIREÇÕES SÃO EQUIVALENTES POR RORIENTAÇÃO DOS EIXOS



6. FAMÍLIA DE DIREÇÕES (POR DEFINIÇÃO EQUIVALENTES) SÃO REPRESENTADAS POR $\langle \ldots \rangle$

EX.: EM CÉLULAS CÚBICAS

$$\langle 110 \rangle \begin{cases} [110], [\bar{1}\bar{1}0] \\ [10\bar{1}], [\bar{1}0\bar{1}] \\ [01\bar{1}], [0\bar{1}\bar{1}] \\ [\bar{1}\bar{1}0], [\bar{1}10] \\ [10\bar{1}], [\bar{1}01] \\ [0\bar{1}\bar{1}], [01\bar{1}] \end{cases}$$

- DENSIDADE LINEAR

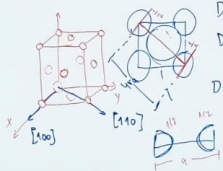
$$DL = \frac{\text{Nº DE ÁTOMOS NO VETOR}}{\text{COMPRIMENTO DO VETOR}}$$

$DL_{111} \neq DL_{100}$

$$DL_{110} = \frac{2 \text{ ÁTOMOS}}{4 r_A}$$

$$DL_{110} = \frac{1 \text{ ÁTOMO}}{2 r_A}$$

$$DL_{100} = \frac{1 \text{ ÁTOMO}}{2\sqrt{2} r_A}$$



$a = \frac{4 r_A}{\sqrt{2}} = \frac{4 r_A \sqrt{3}}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} r_A$

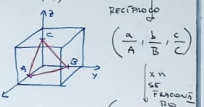
* PLANOS CRISTALOGRÁFICOS

ÍNDICES DE MILLER: (hkl)

VERIFICA SE PLANO PASSA PELA ORIGEM
- SIM → DESLOCA PLANO EM 1 COMPRIMENTO DA CÉLULA
- NÃO → EIXOS CRUZADOS PELO PLANO A, B, C → NORMALIZA $\left(\frac{A}{a}, \frac{B}{b}, \frac{C}{c}\right)$

RECÍPROCO $\left(\frac{a}{A}, \frac{b}{B}, \frac{c}{C}\right)$

SE FRAÇÕES $\Rightarrow$ x n



$\left(\frac{na}{A}, \frac{nb}{B}, \frac{nc}{C}\right) \Rightarrow (hkl)$

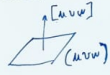
1. SIGNIFICÂNCIA: CRISTALIZAÇÃO OCORRE MELHOR EM CERTOS PLANOS, DESIGN DE FILMES
2. PLANOS PARALELOS SÃO EQUIVALENTES
3. NEGATIVO DE PLANO (BARRA) GERA PLANO PARALELO DO LADO OPOSTO DA ORIGEM
4. NEGATIVO DE PLANO É O MESMO PLANO: $(100) = (\bar{1}00)$

5) MULTIPLOS DE PLANOS NÃO SÃO NECESSARIAMENTE EQUIVALENTES: (100), (200), ...

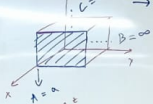
6) PLANOS EQUIVALENTES FORMAM FAMÍLIAS DESTACADAS POR {...}

EX.: EM REDES CÚBICAS $\{110\}$ { (110), (101), (011), (1 $\bar{1}$ 0), (10 $\bar{1}$), (01 $\bar{1}$) }

7) EM REDES CÚBICAS, SE $u=k$, $v=h$, $t=w$, $[uvw]$ É PERPENDICULAR AO PLANO (hkl)



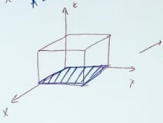
DICA: 2 ZEROS ⇒ PLANO PARALELO A FACE
1 ZERO ⇒ PLANO PARALELO A EIXO
0 ZEROS ⇒ CORTA TODOS OS EIXOS OU FACES



$\left(\frac{A}{a}, \frac{B}{b}, \frac{C}{c}\right) \rightarrow \left(\frac{a}{a}, \frac{b}{b}, \frac{c}{c}\right)$

$(100) \leftarrow \left(\frac{a}{a}, \frac{b}{\infty}, \frac{c}{\infty}\right)$

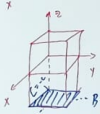
TODOS INTEIROS



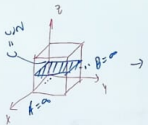
$\left(\frac{a}{\infty}, \frac{b}{\infty}, \frac{c}{c}\right)$

(001)

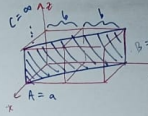
$(00\bar{1})$



$\left(\frac{a}{\infty}, \frac{b}{\infty}, \frac{c}{-c}\right)$



$\left(\frac{A}{\infty}, \frac{b}{\infty}, \frac{c}{c/2}\right) \rightarrow (002)$

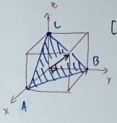


$\left(\frac{a}{a}, \frac{b}{2b}, \frac{c}{\infty}\right)$

$\left(1 \ \frac{1}{2} \ 0\right)$

$\downarrow \times 2$

$(2 \ 1 \ 0)$



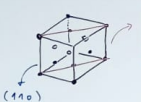
$[111] \rightarrow (1\ 1\ 1)$

$\left(\frac{a}{a}, \frac{b}{b}, \frac{c}{c}\right)$

$A=a, B=b, C=c$

✳ DENSIDADE PLANAR (DP)

$$DP = \frac{\text{Nº DE ÁTOMOS NO PLANO}}{\text{ÁREA DO PLANO}}$$





$$DP_{110} = \frac{2 \text{ ÁTOMOS}}{4r_A \cdot 2\sqrt{2}r_A}$$

$$DP_{110} = \frac{1 \text{ ÁTOMO}}{4\sqrt{2}\, r_A^2}$$

✳ POLIMORFISMO E ALOTROPIA

MAIS DE UMA ESTRUTURA

- SÓLIDOS ELEMENTARES: ALOTROPIA
  - F_e: CCC $\overset{T}{\longleftrightarrow}$ CFC $\overset{T\downarrow}{\hookrightarrow}$ CCC
  - Sn: β(TETRAGONAL CC.) $\hookrightarrow$ CÚBICA (DIAMANTE)
- SÓLIDOS COMPOSTOS: POLIMORFISMO
  - SiO_2: QUARTZO: α(TRICLÍNICA) $\longleftrightarrow$ β(ROMBOÉDRICA)
  - ZrO_2: TETRAGONAL $\leftarrow$ MONOCLÍNICA

ESTRUTURAS DIFERENTES $\Rightarrow$ PROPRIEDADES DIFERENTES $\Rightarrow$ MASSA ESPECÍFICA E OUTRAS $\downarrow$ VOLUME

SISTEMA CRISTALINO	VOLUME DA C.U.
TRICLÍNICO	$abc\sqrt{1-\cos^2\alpha-\cos^2\beta-\cos^2\gamma+2\cos\alpha\cos\beta\cos\gamma}$
MONOCLÍNICO	$abc\,\mathrm{sen}\,\beta$
ORTORRÔMBICO	abc
TETRAGONAL	a^2c
CÚBICO	a^3
HEXAGONAL	$a^2c\sqrt{3}/2$
TRIGONAL	$a^3(1-\cos\alpha)\sqrt{1+2\cos\alpha}$

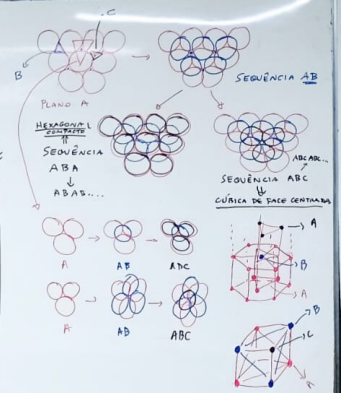
✳ ESTRUTURAS CRISTALINAS COMPACTAS

$$FEA(CFC) = FEA(HC) = 0{,}74$$

AMBAS SÃO SIMILARES, POIS RESULTAM DO EMPILHAMENTO DE PLANOS. POREM SEQUÊNCIA DE EMPILHAMENTO É DIFERENTE.

HC: ABAB...

CFC: ABCABC...



✶ MATERIAIS CRISTALINOS E AMORFOS

- **MATERIAIS CRISTALINOS**
  - → MONOCRISTALINOS:
    - CÉLULAS ALINHADAS POR + 10 nm
    - PROPRIEDADES DEPENDEM DA COMPOSIÇÃO E DAS DIREÇÕES CRISTALOGRÁFICAS
    - EX.: Si EM COMPUTADORES
  - → POLICRISTALINOS:
    - AGREGADOS (GRÃOS) DE CÉLULAS COM ORIENTAÇÕES DISTINTAS SEPARADAS POR UM CONTORNO DE GRÃO
    - PROPRIEDADES DEPENDEM DOS GRÃOS E DOS CONTORNOS DE GRÃO
    - Al EM AVIÃO
- **MATERIAIS AMORFOS**
  - CINÉTICA DO PROCESSAMENTO IMPEDE A FORMAÇÃO DO ARRANJO CRISTALINO
  - VIDROS INORGÂNICOS (CERÂMICAS) E ORGÂNICOS (POLÍMEROS); VIDROS METÁLICOS
  - PODEM TER FRAÇÃO CRISTALINA QUE DEPENDE DE TENSÃO

DEDUÇÃO DE VOLUMES

$\alpha, \beta < 180°$

1. **MONOCLÍNICO** $(a \neq b \neq c,\ \alpha = \gamma = 90°,\ \beta \neq \alpha \neq \gamma)$

$$V = abc\sqrt{1 - \cos^2\alpha - \cos^2\beta - \cos^2\gamma + 2\cos\alpha\cos\beta\cos\gamma}$$

$\cos\alpha = \cos\gamma = \cos 90° = 0$

$$V = abc\sqrt{1 - \cos^2\beta} = abc\sqrt{\operatorname{sen}^2\beta}$$

$$V = abc\operatorname{sen}\beta$$

2. **ORTORRÔMBICO** $(a \neq b \neq c,\ \alpha = \beta = \gamma = 90°)$

$$V = abc\sqrt{1} = abc$$

$\cos\alpha = \cos\beta = \cos\gamma = \cos 90° = 0$

3. **TETRAGONAL** $(a = b \neq c,\ \alpha = \beta = \gamma = 90°)$

$$V = abc\sqrt{1} = a^2c$$

4. **CÚBICO** $(a = b = c,\ \alpha = \beta = \gamma = 90°)$

$$V = abc\sqrt{1} = a^3$$

5. **HEXAGONAL** $(a = b \neq c,\ \alpha = \gamma = 90°,\ \beta = 120°)$

$\cos\alpha = \cos\gamma = \cos 90 = 0$

$$V = abc\sqrt{1 - \cos^2\beta} = a^2c\sqrt{1 - \cos^2 120}$$

$$V = a^2c\sqrt{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^2}$$

$$V = a^2c\sqrt{1 - \frac{1}{4}} = a^2c\sqrt{\frac{3}{4}}$$

$$V = \frac{a^2c\sqrt{3}}{2}$$ → PARALELEPÍPEDO

6. **TRIGONAL** $(a = b = c,\ \alpha = \beta = \gamma \neq 90°)$

$$V = a^3\sqrt{1 - 3\cos^2\alpha + 2\cos^3\alpha}$$

$P(x) = 1 - 3x^2 + 2x^3 \rightarrow$ RAÍZES $\Rightarrow (1-x)^2(1+2x)$

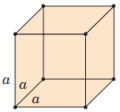
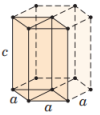
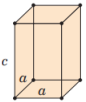
$$V = a^3\sqrt{(1-\cos\alpha)^2(1+2\cos\alpha)}$$

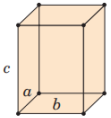
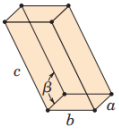
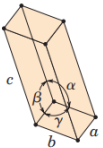
$$V = a^3(1-\cos\alpha)\sqrt{1+2\cos\alpha}$$

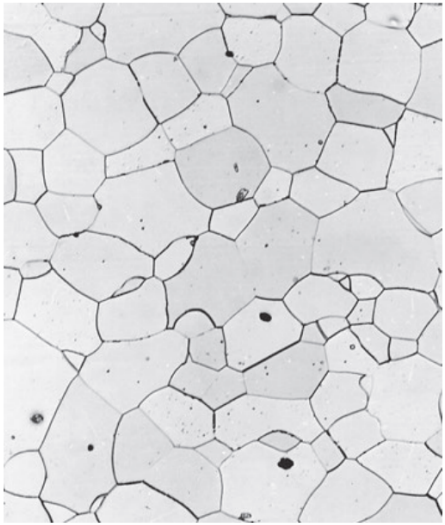
Tabela 3.2 Relações entre os Parâmetros da Rede Cristalina e Figuras Mostrando as Geometrias das Células Unitárias para os Sete Sistemas Cristalinos



Sistemas Cristalinos e Células Unitárias para os Metais

Sistema Cristalino	*Relações Axiais*	*Ângulos entre os Eixos*	*Geometria da Célula Unitária*
Cúbico	$a = b = c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^{o}$	
Hexagonal	$a = b \neq c$	$\alpha = \beta = 90^{o}, \gamma = 120^{o}$	
Tetragonal	$a = b \neq c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^{o}$	
Romboédrico (Trigonal)	$a = b = c$	$\alpha = \beta = \gamma \neq 90^{o}$	

	Ortorrômbico	$a \neq b \neq c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^o$	
	Monoclínico	$a \neq b \neq c$	$\alpha = \gamma = 90^o \neq \beta$	
	Triclínico	$a \neq b \neq c$	$\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^o$	


(b)
100 μm

Questão 1: polimorfismo e alotropia

Considere os seguintes pares de estruturas sólidas:

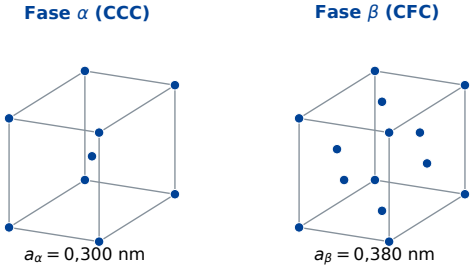
Material	Estrutura A	Estrutura B
Carbono	Grafite	Diamante
Ferro puro	Fase α (CCC)	Fase γ (CFC)
SiO_2	Quartzo	Cristobalita

1. Defina polimorfismo e explique quando se usa o termo **alotropia**.
2. Classifique os três casos e justifique com base na composição química.
3. Um vidro de SiO_2 pode ser considerado uma terceira estrutura cristalina polimórfica? Justifique pela organização atômica.

Questão 2: variação de volume em uma transformação

Um metal hipotético transforma-se de α (CCC) em β (CFC). Os parâmetros de rede indicados correspondem à temperatura da transformação.

1. Calcule o volume **por átomo** em cada fase.
2. Para uma amostra com número fixo de átomos, determine a variação percentual de volume na transformação $\alpha \rightarrow \beta$.
3. Há expansão ou contração? Por que comparar apenas a_α^3 e a_β^3 levaria a uma conclusão quantitativa incorreta?



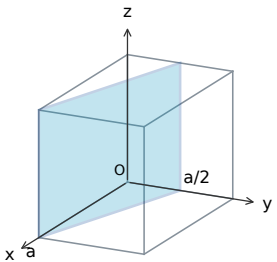
Dados hipotéticos. Centros atômicos esquemáticos, sem escala de raios.

Questão 3: índices de Miller a partir dos interceptos

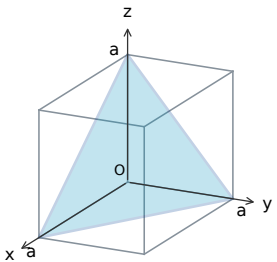
Os planos P e Q aparecem em células cúbicas de aresta a. O plano P é paralelo ao eixo z.

1. Registre os interceptos com x, y e z, em unidades de a.
2. Determine os índices de Miller de cada plano, mostrando os recíprocos.
3. Explique o significado de um índice igual a zero.

Plano P



Plano Q



As regiões azuis representam trechos dos planos. O ponto O é a origem.

Questão 4: construção de planos com índices negativos

Considere eixos cartesianos de uma rede cúbica, com parâmetro a.

Plano A: $(1\bar{1}0)$ Plano B: (201).

1. Determine os interceptos de um representante de cada orientação com os três eixos. Use a convenção a/h, a/k e a/l.
2. Esboce os planos. Inclua o semieixo negativo de y e indique os interceptos finitos. O desenho pode ultrapassar a célula do primeiro octante.
3. Um representante paralelo passa pela origem. Como proceder para determinar seus índices sem calcular o recíproco de um intercepto nulo?

Questão 5: famílias de planos e linha de interseção

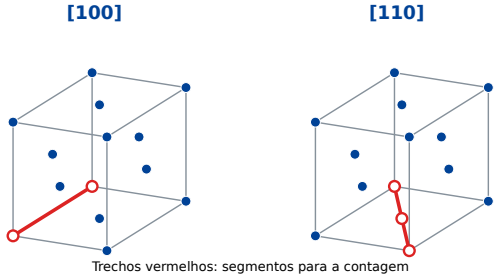
Considere um cristal **cúbico**.

1. Qual a diferença entre as notações (110) e $\{110\}$?
2. Liste os índices da família $\{110\}$, por permutação e mudança de sinais. Mantenha tanto (hkl) quanto $(-h, -k, -l)$ na lista.
3. Determine os índices de uma direção da reta de interseção entre os planos (110) e (001). Aceita-se qualquer um dos dois sentidos.
4. Explique por que planos paralelos e uma família de planos cristalograficamente equivalentes são conceitos diferentes.

Questão 6: densidade linear em um cristal CFC

Um metal CFC tem $a = 0{,}400\ \mathrm{nm}$. Considere os segmentos vermelhos mostrados.

1. Conte os átomos efetivos cujos **centros** estão em cada segmento.
2. Deduza as densidades lineares em [100] e [110], em função de a.
3. Calcule os valores em átomos/nm. Qual das duas direções tem maior densidade linear?



Trechos vermelhos: segmentos para a contagem

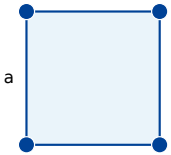
Pontos representam centros atômicos. Considere o compartilhamento dos átomos nas extremidades entre segmentos consecutivos.

Questão 7: densidade planar nos planos de um cristal CCC

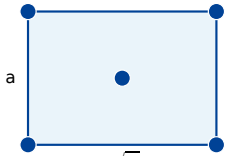
Um metal CCC tem $a = 0{,}300\ \mathrm{nm}$. As figuras mostram os centros atômicos contidos em dois planos.

1. Determine o número efetivo de átomos e a área de cada região.
2. Deduza e calcule as densidades planares de (100) e (110), em átomos/nm^2.
3. Compare os valores e explique por que a contagem deve considerar apenas os centros situados no plano.

CCC: plano (100)



CCC: plano (110)



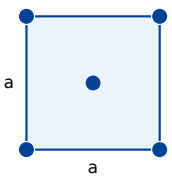
Vistas perpendiculares aos planos. Os círculos marcam centros, não seções atômicas em escala.

Questão 8: densidade planar e compartilhamento no CFC

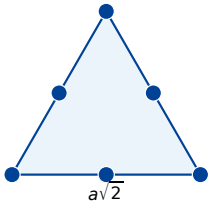
Um metal CFC tem $a = 0{,}400\ \mathrm{nm}$. O triângulo do plano (111) é equilátero.

1. Calcule os números efetivos de átomos no quadrado e no triângulo. Justifique as frações dos vértices e das bordas.
2. Determine as áreas e deduza as densidades planares de (100) e (111).
3. Calcule os valores em átomos/nm^2 e a razão $\mathrm{DP}_{111}/\mathrm{DP}_{100}$.

CFC: plano (100)



CFC: plano (111)

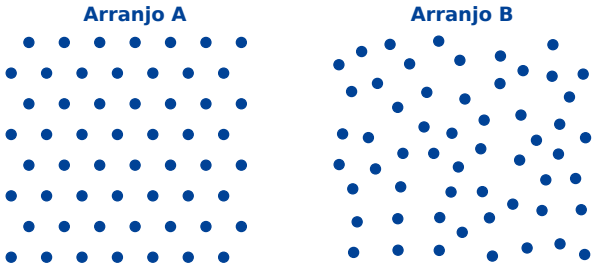


Na contagem planar, considere o compartilhamento entre regiões adjacentes **no próprio plano**.

Questão 9: ordem em sólidos cristalinos e amorfos

As figuras são modelos bidimensionais esquemáticos de arranjos atômicos.

1. Qual arranjo representa um sólido cristalino e qual representa um sólido não cristalino? Justifique.
2. Diferencie ordem de curto alcance e ordem de longo alcance. Um sólido amorfo precisa ser totalmente desordenado?
3. É possível definir uma célula unitária que, repetida por translação, reproduza todo o arranjo B?



Esquemas qualitativos gerados em Python. Não representam um material específico nem uma configuração experimental.

Questão 10: formação de sólidos não cristalinos

Compare dois líquidos hipotéticos: **I**, que forma um cristal iônico simples, e **C**, cujas ligações direcionais formam uma rede covalente complexa. Ambos são resfriados a partir do líquido.

1. Mantidas as demais condições comparáveis, qual deles tende a ter maior dificuldade de reorganização para formar um cristal? Justifique.
2. Explique por que aumentar a taxa de resfriamento pode favorecer a formação de um sólido amorfo.
3. Avalie a afirmação: "Qualquer material se torna amorfo quando resfriado rapidamente, independentemente de sua composição e da taxa utilizada."
4. Uma amostra amorfa cristaliza durante um tratamento térmico. Isso prova que houve mudança da composição química? Explique.